

版权声明，本文档全部内容及版权归韩先超所有，只可用于自己学习使用，**禁止私自传阅，违者依法追责。**

我是 51CTO 学堂 k8s 和 python 教学总监韩先超，清华大学出版社出版的【Kubernetes 从入门到 DevOps 企业应用实战】畅销书作者，大家百度搜索韩先超，可以看到我详细的介绍，我录制的课程定位是既能学到技术本身，又能用于生产环境，课程内容都是结合公司实际项目讲的，我接触的项目很多，也去过国企，大公司做过架构设计（电信、移动、上海咪咕视讯、天翼物联、深圳任子行等），也对很多公司生产故障进行过现场排查解决，所以这些年积累的经验和实战项目，都会放到我课程里，希望大家跟我一起学习，少走弯路，多挣钱，不断提升自己~

备注：韩先超老师社交平台，建议都关注下，会定期更新不同方向的技术文章和视频：

一、韩先超老师个人微信：lucky421302

也可以扫描下方二维码添加：



二、韩先超老师微信公众号：定期发布技术类文章（运维、开发、测试、DBA、网工、渗透安全、K8S 等均覆盖）



三、扫面下面二维码，关注韩老师视频号（定期发布免费技术视频，随时观看）：



四、韩老师抖音号：打开抖音搜索 hxck8s1，定期开直播，发布免费视频，免费分享技术：如 Linux、Docker、K8S、DBA、安全渗透、网路等，扫描下方二维码也可以关注：

版权声明，本文档全部内容及版权归韩先超所有，只可用于自己学习使用，禁止私自传阅，违者依法追责。



五、韩老师 b 站账号: bili_55093353115



六、韩先超老师 k8s+devops 书籍购买方法，京东搜索韩先超，可以看到对应书籍

版权声明，本文档全部内容及版权归韩先超所有，只可用于自己学习使用，禁止私自传阅，违者依法追责。



七、韩老师云原生方向系列课[录播，随时学]->

1、k8s+DevOps 云原生全栈技术（学习人数：170 万+） -

><https://edu.51cto.com/course/27936.html>

2、镜像站被封？不要慌，教你制作自己的镜像，并给 Docker 和 k8s 用（学习人数：10 万+） -><https://edu.51cto.com/course/36466.html>

3、K8S 常见故障速查指南（学习本课程可考取高级云原生工程师-DTC 数字化人才认证） -><https://edu.51cto.com/course/28045.html>

4、kubesphere 管理 k8s 集群-><https://edu.51cto.com/course/38013.html>

5、基于 jenkins+k8s 构建 DevOps 流水线-><https://edu.51cto.com/course/19240.html>

6、istio 微服务【世界 500 强实战精选课程】 -

><https://edu.51cto.com/course/30260.html>

7、k8s 安装（二进制和 kubeadm） -><https://edu.51cto.com/course/28011.html>

8、Rancher 管理 k8s-><https://edu.51cto.com/course/29440.html>

9、k8s 版本升级-><https://edu.51cto.com/course/32890.html>

10、基于生产环境学习 k8s(适合工作的人看)-

><https://edu.51cto.com/course/33653.html>

11、k8s 包管理工具 Helm-><https://edu.51cto.com/course/29441.html>

12、k8s 部署日志组件 EFK-><https://edu.51cto.com/course/29439.html>

13、基于 HPA、VPA、KPA 实现 k8s 弹性伸缩-

><https://edu.51cto.com/course/29446.html>

八、韩老师 AI 大模型方向系列课[录播，随时学]->

1、DeepSeek+AI 大模型开发：人工智能+私有化部署+AI 副业变现全攻略-

><https://edu.51cto.com/course/38291.html>

2、【监控革命】Zabbix+DeepSeek 智能监控：AI 驱动的监控实战-

><https://edu.51cto.com/course/38444.html>

3、【AIOps 智能运维】—取代运维岗，又一个新型岗位崛起，未来 10 年就业新方向-

><https://edu.51cto.com/course/38567.html>

九、韩老师职场进阶、面试、写简历方向系列课[录播，随时学]->

1、【职场加速包】：IT 技术人如何打造优秀简历？解锁面试技巧与精准职业规划-

><https://edu.51cto.com/course/36197.html>

2、职场通关第 2 阶段：揭秘企业实战与工作流程【助力成为企业内部核心人员】 -

><https://edu.51cto.com/course/37340.html>

十、韩老师开发方向系列课[录播，随时学]->

1、前端开发课程（HTML、CSS、JS、Vue、React 等） -

><https://edu.51cto.com/course/36377.html>

2、结合 AI 人工智能 chatgpt 学习 go 全栈开发-

><https://edu.51cto.com/course/33969.html>

3、python 基础入门-><https://edu.51cto.com/course/24611.html>

4、python 高级实战-><https://edu.51cto.com/course/24671.html>

十一、韩老师运维方向系列课[录播，随时学]->

1、linux 架构师课程-><https://edu.51cto.com/course/34620.html>

2、k8s 核心技术精讲（50 万+人学习）-><https://edu.51cto.com/course/33081.html>

3、docker 入门到实战-><https://edu.51cto.com/course/28629.html>

4、k8s 部署 redis-><https://edu.51cto.com/course/32888.html>

5、k8s 部署 mysql-><https://edu.51cto.com/course/32887.html>

6、分布式存储 ceph-><https://edu.51cto.com/course/29939.html>

7、prometheus+alertmanager+grafana 监控-

><https://edu.51cto.com/course/22014.html>

十二、韩老师 Python 相关课程：

1、Python 自动化运维实战训练营：常用脚本和模块入门到精通-

><https://edu.51cto.com/course/38837.html>

2、<https://edu.51cto.com/course/39001.html>-

><https://edu.51cto.com/course/39001.html>

3、Python Web 开发全栈实战：从 Flask 到 Django 企业级项目 -

><https://edu.51cto.com/course/38728.html>

十三、韩老师 K8S CKA、CKS 精品课【直播+录播，也可看回放学习模式多样】->

课程采用直播+录播模式进行全方位讲解，融合大厂真实项目，覆盖韩老师对大企业培训的实战项目经验和架构设计，课程不仅讲解 k8s 等云原生等技术，还覆盖 Go 开发等，定位是既能学到技术，又能考取 CKA、CKS 等相关证书。

在线咨询地址-><https://edu.51cto.com/surl=VSmCT1>

十四、韩老师 K8S CKAD 认证课->

<https://edu.51cto.com/course/35995.html>

十五、韩老师 Python 全栈运维开发精品课【直播+录播，也可看回放学习模式多样】 -> 在线咨询地址-> https://edu.51cto.com/px/train/1540.html?source=ss (覆盖爬虫、devops、人工智能、AI、web 开发 (django、flask 等)、游戏开发、自动化运维、个性化脚本和工具开发、全栈开发、数据分析、桌面应用开发等等，很全，python 方向都覆盖了)	
--	--

一、httpd 服务基本介绍

httpd 服务是 **Apache HTTP Server** 的一个守护进程，用于运行在服务器上，它是世界上最流行的 Web 服务器软件之一，通常简称为 Apache。httpd (HTTP Daemon) 是负责处理 HTTP 请求和响应的守护进程，主要用于部署和运行网站和 Web 应用程序。

你可以把它想象成一个“门卫”，它负责接收来自互联网的请求，查看请求的内容，然后将相应的网页或文件发回给请求的人。

当你在浏览器中输入一个网址（比如 www.example.com）时，你的电脑会发送一个请求到该网站的服务器。`httpd` 就是处理这个请求的程序。

它会找到你请求的网页内容，然后把它发送回你的浏览器，这样你就能看到你想要的网页。

二、httpd 服务的基本功能和特点：

1. 处理 HTTP 请求：httpd 服务基于 HTTP 协议，处理客户端（如浏览器）发送的请求，并返回相应内容（如 HTML 页面、图像、文件等）。
2. 跨平台支持：Apache HTTP Server 可以运行在各种操作系统上，包括 Linux、Windows、macOS 等，是一个跨平台的 Web 服务器。
3. 模块化设计：httpd 支持通过模块（modules）扩展功能，例如支持 `mod_ssl` 模块来实现 HTTPS 协议，或者通过 `mod_rewrite` 实现 URL 重写。
4. 虚拟主机支持：Apache 支持在同一台服务器上运行多个网站，通过虚拟主机（Virtual Hosts）功能，允许不同的域名或 IP 地址指向同一台服务器。
5. 高性能和稳定性：作为开源的 Web 服务器，Apache 以其稳定性和高性能著称，能够处理大量并发请求。
6. 可扩展性：用户可以根据需要加载或卸载特定功能的模块，灵活扩展 Apache 的能力。
7. 日志管理：Apache 提供了详细的访问日志和错误日志功能，方便管理员对服务器进行监控、调试和优化。

三、使用场景：

- 网站托管：httpd 是运行和托管静态网站或动态 Web 应用的核心服务之一。
- Web 应用服务器：通过结合 PHP、Python 或 Perl 等动态编程语言，httpd 可以作为 Web 应用的服务器。
- 反向代理服务器：使用 httpd 的代理模块，可以将其配置为反向代理服务器，转发请求到后端服务器。

版权声明，本文档全部内容及版权归韩先超所有，只可用于自己学习使用，**禁止私自传阅，违者依法追责。**

四、安装和管理 http 服务：

1) 安装：

```
yum install httpd -y
```

2) 启动 httpd 服务：

编辑 systemd 服务文件：

```
sudo vim /lib/systemd/system/httpd.service
```

修改 ExecStart 行，将 -D FOREGROUND 添加到命令中：

找到类似以下的行：

```
ExecStart=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -k start
```

修改为：

```
ExecStart=/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND $OPTIONS
```

保存并退出编辑器。

```
systemctl daemon-reload
```

```
systemctl start httpd
```

3) 设置开机自启动

```
systemctl enable httpd
```

项目名称：自动化管理 Httpd 服务



项目描述：

该项目是一个使用 Tkinter 创建的图形用户界面（GUI）工具，用于远程管理 HTTPD

版权声明，本文档全部内容及版权归韩先超所有，只可用于自己学习使用，**禁止私自传阅，违者依法追责。**

(Apache HTTP Server) 服务。该工具利用 Paramiko 库实现 SSH 连接，允许用户通过简单的按钮操作来检查服务状态、启动或停止服务，以及查看服务日志。该工具适用于需要远程管理 Web 服务器的系统管理员或运维人员。

项目功能：

1、创建 SSH 客户端：

- 使用 Paramiko 库建立与指定主机的 SSH 连接，并处理连接错误。

检查 HTTPD 服务状态：

- 执行 `systemctl status httpd` 命令，检查 HTTPD 服务的当前状态。
- 显示服务状态（运行中或未运行）在界面上。

2、启动 HTTPD 服务：

- 执行 `systemctl start httpd` 命令以启动 HTTPD 服务。
- 在启动成功后弹出提示框通知用户。

3、停止 HTTPD 服务：

- 执行 `systemctl stop httpd` 命令以停止 HTTPD 服务。
- 在停止成功后弹出提示框通知用户。

4、查看 HTTPD 服务日志：

- 执行 `cat /var/log/httpd/access_log` 命令查看 HTTPD 的访问日志。
- 在新的窗口中显示日志内容，支持滚动查看。

一、httpd.py 代码如下：

```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox, scrolledtext
import paramiko

# SSH 连接参数
HOST = "192.168.40.80"
USERNAME = "root"
PASSWORD = "111111"
HTTPD_SERVICE = "httpd"
LOG_FILE_PATH = "/var/log/httpd/access_log" # 根据实际情况修改日志路径

def create_ssh_client():
    """创建 SSH 客户端"""
    try:
        client = paramiko.SSHClient()
        client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
        client.connect(HOST, username=USERNAME, password=PASSWORD)
        return client
    except Exception as e:
        messagebox.showerror("错误", f"无法连接到服务器: {str(e)}")
        return None
```

版权声明，本文档全部内容及版权归韩先超所有，只可用于自己学习使用，**禁止私自传阅，违者依法追责。**

```
def check_status():
    """检查 httpd 服务状态"""
    client = create_ssh_client()
    if client:
        stdin, stdout, stderr = client.exec_command(f"systemctl status {HTTPD_SERVICE}")
        output = stdout.read().decode()
        if "running" in output:
            status_text.delete(1.0, tk.END)
            status_text.insert(tk.END, "运行中")
        else:
            status_text.delete(1.0, tk.END)
            status_text.insert(tk.END, "未运行")
        client.close()

def start_service():
    """启动 httpd 服务"""
    client = create_ssh_client()
    if client:
        client.exec_command(f"systemctl start {HTTPD_SERVICE}")
        messagebox.showinfo("信息", "HTTPD 服务已启动")
        client.close()

def stop_service():
    """停止 httpd 服务"""
    client = create_ssh_client()
    if client:
        client.exec_command(f"systemctl stop {HTTPD_SERVICE}")
        messagebox.showinfo("信息", "HTTPD 服务已停止")
        client.close()

def view_log():
    """查看 httpd 服务日志"""
    client = create_ssh_client()
    if client:
        stdin, stdout, stderr = client.exec_command(f"cat {LOG_FILE_PATH}")
        log_content = stdout.read().decode()
        log_window = tk.Toplevel(root)
        log_window.title("HTTPD 服务日志")
        log_text = scrolledtext.ScrolledText(log_window, height=20, width=80)
        log_text.pack()
        log_text.insert(tk.END, log_content)
        client.close()
```

版权声明，本文档全部内容及版权归韩先超所有，只可用于自己学习使用，**禁止私自传阅，违者依法追责。**

创建主窗口

```
root = tk.Tk()
```

```
root.title("HTTPD 服务管理工具")
```

```
status_label = tk.Label(root, text="HTTPD 服务状态:")
```

```
status_label.pack()
```

```
status_text = tk.Text(root, height=1, width=30)
```

```
status_text.pack()
```

```
check_status_button = tk.Button(root, text="查看状态", command=check_status)
```

```
check_status_button.pack()
```

```
start_button = tk.Button(root, text="启动服务", command=start_service)
```

```
start_button.pack()
```

```
stop_button = tk.Button(root, text="停止服务", command=stop_service)
```

```
stop_button.pack()
```

```
log_button = tk.Button(root, text="查看日志", command=view_log)
```

```
log_button.pack()
```

```
root.mainloop()
```

#运行程序：

安装 PyInstaller:

```
pip3 install pyinstaller
```

在项目根目录下运行以下命令，将 Python 脚本打包成 Windows 可执行文件：

```
pyinstaller --onefile --windowed httpd.py
```